Bd. 41 - Abelsche Gruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

2 Abelsche Gruppen **3**

3 Homomorphismen abelscher Gruppen **6**

4 Formale Differenzen und der Einbettungssatz **8**
4.1 Differenzenpaare 8
4.2 Quotient und Differenzenklassen 8
4.3 Operation auf formalen Differenzen 9
4.4 Kanonische Einbettung 9
4.5 Inverse Klassen und der Einbettungssatz 9

5 Die additive Gruppe der ganzen Zahlen **11**

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band spezialisiert die Gruppen aus Band 40 durch das Kommutativitätsgesetz. Neben den zugehörigen Morphismen behandelt er die formalen Differenzen eines kommutativen kürzbaren Monoids. Die Quotientenkonstruktion liefert eine abelsche Gruppe und eine injektive Monoidabbildung des Ausgangsmonoids. Die bereits in Band 17 konstruierten ganzen Zahlen bilden das grundlegende additive Beispiel.

Kapitel 2

Abelsche Gruppen

Axiom 41.2.1 (Kommutativität einer Gruppenoperation).

Mengen: $G,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$$

Definition 41.2.1 (Begriff der abelschen Gruppe).

Mengen:	$G,\ e,\ x,\ y$	
Funktionen:	$\circ$	
Axiome:		
Gruppe:	$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. *40.2.1.1*
Kommutativität:	$x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$	Ax. *41.2.1*
Neues Symbol:		
Abelsche Gruppe:	$\triangleright\, \mathsf{AGrp}(G, \circ, e)$	

$$\mathsf{AGrp}(G, \circ, e)$$

Axiom 41.2.2 (Gruppenanteil einer abelschen Gruppe).

Mengen: $G,\ e$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{AGrp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{Grp}(G, \circ, e)$$

Axiom 41.2.3 (Kommutativität in einer abelschen Gruppe).

Mengen: $G,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{AGrp}(G, \circ, e)\,,\ x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$$

Theorem 41.2.1 (Abelsche Gruppen sind kommutative Monoide).

Mengen: $G,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{AGrp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{KMon}(G, \circ, e)$$

1	1 $\mathsf{AGrp}(G, \circ, e)$	A
1	2 $\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Ax. 41.2.2(1)
1	3 $\mathsf{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2(2)
4	4 $x \in G$	A
5	5 $y \in G$	A
1,4,5	6 $x \circ y = y \circ x$	Ax. 41.2.3(1, 4, 5)
1	7 $\mathsf{KMon}(G, \circ, e)$	Def. 38.2.4.2(3, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 41.2.2
$G,\ e$	Ax. 41.2.2
Funktionen:	Ax. 41.2.2
$\circ$	Ax. 41.2.2
$\mathsf{AGrp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Ax. 41.2.2
Mengen:	Ax. 40.2.1.2
$G,\ e$	Ax. 40.2.1.2
Funktionen:	Ax. 40.2.1.2
$\circ$	Ax. 40.2.1.2
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 40.2.1.2
Mengen:	Ax. 41.2.3
$G,\ e,\ x,\ y$	Ax. 41.2.3
Funktionen:	Ax. 41.2.3
$\circ$	Ax. 41.2.3
$\mathsf{AGrp}(G, \circ, e)\,,\ x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$	Ax. 41.2.3
Mengen:	Def. 38.2.4.2
$A,\ e,\ x,\ y$	Def. 38.2.4.2
Axiome	Def. 38.2.4.2
Monoid:	Def. 38.2.4.2
$\triangleright\, \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.4.2
Kommutativität:	Def. 38.2.4.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$	Def. 38.2.4.2
Neues Symbol	Def. 38.2.4.2
Kommutatives Monoid:	Def. 38.2.4.2
$\triangleright \mathsf{KMon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.4.2
$\mathsf{KMon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.4.2

Kapitel 3

Homomorphismen abelscher Gruppen

Für abelsche Gruppen bleibt die Erhaltungsgleichung unverändert. Die Kommutativität ist eine Eigenschaft von Quell- und Zielgruppe, keine weitere Forderung an die Abbildung.

Definition 41.3.1 (Homomorphismen abelscher Gruppen).

Mengen:	$G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen:	$f,\ \circ,\ \diamond$
Axiome:	
Quellstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{AGrp}(G, \circ, e)$
Zielstruktur:	$\triangleright\, \mathsf{AGrp}(H, \diamond, u)$
Homomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$
Neues Symbol:	
Homomorphismus:	$\triangleright\, \mathsf{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$
	$\mathsf{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

Axiom 41.3.1 (Quellstruktur eines Homomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen:	$G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen:	$f,\ \circ,\ \diamond$

$$\mathsf{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \mathsf{AGrp}(G, \circ, e)$$

Axiom 41.3.2 (Zielstruktur eines Homomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen:	$G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen:	$f,\ \circ,\ \diamond$

$$\mathsf{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \mathsf{AGrp}(H, \diamond, u)$$

Axiom 41.3.3 (Gruppenhomomorphismusanteil eines Homomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \circ,\ \diamond$

$$\mathsf{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Definition 41.3.2 (Isomorphismen abelscher Gruppen).

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \circ,\ \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$
Bijektivität: $\triangleright\, f\colon G \xrightarrow{\sim} H$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

$$\mathsf{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Axiom 41.3.4 (Homomorphismusanteil eines Isomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \circ,\ \diamond$

$$\mathsf{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \mathsf{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Axiom 41.3.5 (Bijektivität eines Isomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \circ,\ \diamond$

$$\mathsf{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f\colon G \xrightarrow{\sim} H$$

Ein Gruppenisomorphismus transportiert die Kommutativität in beiden Richtungen. Deshalb stimmt diese Spezialisierung mit der üblichen Isomorphie abelscher Gruppen überein.

Kapitel 4

Formale Differenzen und der Einbettungssatz

4.1 Differenzenpaare

Ein kommutatives Monoid besitzt nicht notwendig inverse Elemente. Ist seine Operation kürzbar, lässt es sich jedoch durch formale Differenzen zu einer abelschen Gruppe erweitern, ohne verschiedene Elemente des Monoids gleichzusetzen. Die Konstruktion verallgemeinert den Übergang von den natürlichen zu den ganzen Zahlen aus Band 17.

Sei im Folgenden $(M, \star, e)$ ein kommutatives kürzbares Monoid. Ein Paar $(a, b) \in M \times M$ steht für die noch zu bildende Differenz von a und b. Wir vergleichen zwei solche Paare durch

$$(a, b) \sim (c, d) \quad \Longleftrightarrow \quad a \star d = b \star c.$$

Diese Relation ist eine Äquivalenzrelation. Beim Nachweis der Transitivität wird die Kürzbarkeit gebraucht. In der ausführlichen Notation heißen der Paarträger $D_{M,\star,e}$ und die Relation $\sim_{M,\star,e}$. Die formale Konstruktion der Äquivalenzrelation steht in den Beweistabellen.

4.2 Quotient und Differenzenklassen

Wir schreiben $[a, b]$ für die Äquivalenzklasse des Paares (a, b) und setzen

$$K(M) := (M \times M)/\!\sim.$$

Dabei ist die gesamte Struktur $(M, \star, e)$ festgehalten; $K(M)$ ist hier die kurze Schreibweise für $\mathcal{G}_{M,\star,e}$, und $[a, b]$ steht für $[a, b]_{M,\star,e}$. Jedes Element von $K(M)$ besitzt einen solchen Repräsentanten. Entscheidend ist das Klassenkriterium

$$[a, b] = [c, d] \quad \Longleftrightarrow \quad a \star d = b \star c.$$

Die Gleichheit von Differenzenklassen wird damit vollständig auf eine Gleichung im Ausgangsmonoid zurückgeführt.

4.3 Operation auf formalen Differenzen

Die Operation auf dem Quotienten wird durch

$$[a, b] \boxplus [c, d] := [a \star c, b \star d]$$

festgelegt. Gleiche Eingabeklassen liefern dieselbe Ausgabeklasse; die Vorschrift hängt also nicht von der Wahl der Repräsentanten ab. Die Repräsentantenunabhängigkeit und der Quotientenabstieg werden in den Beweistabellen nachgewiesen.

Assoziativität und Kommutativität folgen aus den entsprechenden Gesetzen in M. Das neutrale Element ist $[e, e]$. Im Hauptsatz bezeichnen $\boxplus_{M,\star,e}$ diese Operation und $0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$ das neutrale Element.

4.4 Kanonische Einbettung

Die Abbildung

$$\iota \colon M \to K(M), \qquad \iota(a) := [a, e],$$

erhält die Operation und das neutrale Element:

$$\iota(a \star b) = \iota(a) \boxplus \iota(b), \qquad \iota(e) = [e, e].$$

Sie ist außerdem injektiv. Denn $[a, e] = [b, e]$ bedeutet nach dem Klassenkriterium $a \star e = e \star b$, also $a = b$. Die vollständige Bezeichnung dieser kanonischen Einbettung lautet $\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$. Ihre Homomorphie und Injektivität werden in den Beweistabellen hergeleitet.

4.5 Inverse Klassen und der Einbettungssatz

Das Vertauschen der beiden Einträge liefert ein Inverses:

$$[a, b] \boxplus [b, a] = [e, e] = [b, a] \boxplus [a, b].$$

Damit ist $K(M)$ eine abelsche Gruppe. Zusammen mit der injektiven strukturtreuen Abbildung ι ergibt sich der folgende Einbettungssatz.

Theorem 41.4.5.4 (Einbettungssatz für kommutative kürzbare Monoide).

Mengen: $M,\ e$
Funktionen: $\star,\ \boxplus_{M,\star,e},\ \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$

$$\begin{aligned}
&\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star)\vdash\\
&\mathsf{AGrp}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e},\boxplus_{M,\star,e},0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)\wedge\\
&\mathsf{KMonHom}\Big(\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e};M,\star,e;\mathcal{G}_{M,\star,e},\boxplus_{M,\star,e},0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)\wedge\\
&\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\colon M\rightarrowtail\mathcal{G}_{M,\star,e}
\end{aligned}$$

Beweis: Die Lesefassung erklärt die Konstruktion und den vollständigen Beweis. Die Beweistabellen enthalten alle lokalen Definitionen, Hilfssätze und formalen Ableitungen einschließlich des Schlussbeweises zum Einbettungssatz.

Für $(M,\star,e)=(\mathbb{N},+,0)$ entstehen dieselbe Kreuzsummenrelation und dieselbe Klassenaddition wie bei den ganzen Zahlen in Band 17. Die Kürzbarkeit begründet hier die Äquivalenzrelation; die anschließende Gleichheitsreflexion der Einbettung folgt aus den Neutralitätsgesetzen. Der Satz behauptet eine Einbettung und setzt keine bereits vorhandene Subtraktion in M voraus.

Kapitel 5

Die additive Gruppe der ganzen Zahlen

Theorem 41.5.1 (Additive abelsche Gruppe der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z},\ 0,\ z,\ w,\ u$
Funktionen: $+$

$$\mathsf{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0)$$

Beweis.

Additive Halbgruppe Th. 41.5.1(H1)

$$\mathsf{HGr}(\mathbb{Z}, +)$$

1	1 $z \in \mathbb{Z}$	A
2	2 $w \in \mathbb{Z}$	A
1,2	3 $z + w \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.4(1, 2)
4	4 $u \in \mathbb{Z}$	A
1,2,4	5 $(z + w) + u = z + (w + u)$	Ax. 17.2.7.5(1, 2, 4)
	6 $\mathsf{HGr}(\mathbb{Z}, +)$	Def. 28.2.1.1(3, 5)

Additives Monoid Th. 41.5.1(H2)

$$\mathsf{Mon}(\mathbb{Z}, +, 0)$$

	1 $\mathsf{HGr}(\mathbb{Z}, +)$	Th. 41.5.1($H1$)
	2 $0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
3	3 $z \in \mathbb{Z}$	A
3	4 $z + 0 = z \wedge 0 + z = z$	Ax. 17.2.7.7(3)

3	5 $0 + z = z$	$\wedge E2(4)$
3	6 $z + 0 = z \wedge 0 + z = z$	Ax. 17.2.7.7(3)
3	7 $z + 0 = z$	$\wedge E1(6)$
	8 $\mathsf{Mon}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Def. 38.2.1.1(1, 2, 5, 7)

Additive Gruppe Th. 41.5.1(H3)

$$\mathsf{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0)$$

	1 $\mathsf{Mon}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. 41.5.1($H2$)
2	2 $z \in \mathbb{Z}$	A
2	3 $-z \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.3(2)
2	4 $z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$	Ax. 17.2.7.8(2)
2	5 $\exists w \in \mathbb{Z}\left(z + w = 0 \wedge w + z = 0\right)$	$\exists I(\wedge I(3, 4))$
	6 $\mathsf{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Def. 40.2.1.1(1, $\forall I$ ($\rightarrow I(2, 5)$))

Kommutativität:

	1 $\mathsf{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. 41.5.1($H3$)
2	2 $z \in \mathbb{Z}$	A
3	3 $w \in \mathbb{Z}$	A
2,3	4 $z + w = w + z$	Ax. 17.2.7.6(2, 3)
	5 $\mathsf{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Def. 41.2.1.1(1, 4)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.4
$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) + u = z + (w + u)$	Ax. 17.2.7.5
Mengen:	Def. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.1.1
Axiome	Def. 28.2.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 28.2.1.1
$x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Def. 28.2.1.1
Assoziativität:	Def. 28.2.1.1
$x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Def. 28.2.1.1
Neues Symbol	Def. 28.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Halbgruppe:	Def. 28.2.1.1
$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(\mathbb{Z}, +)$	Th. 41.5.1(H1)
Mengen:	Th. 17.2.3.7
0	Th. 17.2.3.7
$0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 0 = z \wedge 0 + z = z$	Ax. 17.2.7.7
Mengen:	Def. 38.2.1.1
$A,\ e,\ x$	Def. 38.2.1.1
Axiome	Def. 38.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 38.2.1.1
$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 38.2.1.1
Neutrales Element im Träger:	Def. 38.2.1.1
$e \in A$	Def. 38.2.1.1
Linksneutralität:	Def. 38.2.1.1
$x \in A \vdash e \star x = x$	Def. 38.2.1.1
Rechtsneutralität:	Def. 38.2.1.1
$x \in A \vdash x \star e = x$	Def. 38.2.1.1
Neues Symbol	Def. 38.2.1.1
Monoid:	Def. 38.2.1.1
$\triangleright \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. 41.5.1(H2)
Mengen:	Th. 17.2.4.3
$z,\ a,\ b$	Th. 17.2.4.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.3
$z \in \mathbb{Z} \vdash z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$	Ax. 17.2.7.8
Mengen:	Def. 40.2.1.1
$G,\ e,\ x,\ y$	Def. 40.2.1.1
Funktionen:	Def. 40.2.1.1
$\circ$	Def. 40.2.1.1
Axiome	Def. 40.2.1.1
Monoid:	Def. 40.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{Mon}(G, \circ, e)$	Def. 40.2.1.1
Def. 38.2.1.1	Def. 40.2.1.1
Beidseitige Inverse:	Def. 40.2.1.1
$x \in G \vdash$ $\exists y \in G \left(x \circ y = e \wedge y \circ x = e\right)$	Def. 40.2.1.1
Ax. 40.2.1.1	Def. 40.2.1.1
Neues Symbol	Def. 40.2.1.1
Gruppe:	Def. 40.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.2.1.1
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 40.2.1.1
$\mathsf{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0)$	Th. 41.5.1(H3)
$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$	Ax. 17.2.7.6
Mengen:	Def. 41.2.1
$G,\ e,\ x,\ y$	Def. 41.2.1
Funktionen:	Def. 41.2.1
$\circ$	Def. 41.2.1
Axiome	Def. 41.2.1
Gruppe:	Def. 41.2.1
$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 41.2.1
Def. 40.2.1.1	Def. 41.2.1
Kommutativität:	Def. 41.2.1
$x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$	Def. 41.2.1
Ax. 41.2.1	Def. 41.2.1
Neues Symbol	Def. 41.2.1
Abelsche Gruppe:	Def. 41.2.1
$\triangleright\, \mathsf{AGrp}(G, \circ, e)$	Def. 41.2.1
$\mathsf{AGrp}(G, \circ, e)$	Def. 41.2.1